Evolucion del Sistema Predictivo de Concreto

Propuesta Arquitectonica, AI Avanzada y DevOps

1. Analisis de la Arquitectura Actual

El proyecto original consistia en un backend en Django, una aplicacion en Streamlit para los calculos de dosificacion ACI 2025, y un modelo de regresion de Redes Neuronales entrenado con datos sinteticos. Esta arquitectura fragmentada e inestable requiere una consolidacion profunda.

2. Optimizacion de Machine Learning (Eliminacion del Sensor IoT)

- Descarte del Hardware Inestable: Eliminar completamente los sensores capacitivos de bajo coste. Basar la precision de un modelo estadistico en un sensor volatil le resta sustento academico frente a un panel de evaluacion universitaria.

- "Humedad" (Agua) basada en Diseño: La proporcion de agua de la mezcla fresca extraida de los calculos ACI 2025 se utilizara directamente como entrada del modelo (Kg/m3), dotando al sistema de absoluta precision teorica.

- Dataset Profesional UCI: Utilizar el celebre "Concrete Compressive Strength Data Set" con 1030 ensayos de laboratorio reales y validados cientificamente.

- Predicciones Temporales: Incluir la "Edad de Curado" (ej. 3, 7, 14, 28 dias) como variable de entrada controlable para estimar en tiempo real cual sera la resistencia futura de la mezcla fresca.

3. Evolucion de la Arquitectura Web a Microservicios (FastAPI + Next.js)

- Backend (FastAPI): Exponer el modelo final de Deep Learning (.h5) y toda la logica matematica ACI 2025 mediante microservicios asincronos extremadamente veloces (REST APIs).

- Frontend (Next.js): Consolidar el Dashboard de visualizacion en una App Web (React) con TailwandCSS, la cual se comunica con FastAPI para graficar instantaneamente la progresion del curado y exportar reportes (PDF/Excel), de manera reactiva e intuitiva.

4. DevOps y Bases de Datos Especializadas (Docker y PostgreSQL)

- Contenerizacion con Docker: Todo el ecosistema de la base de datos estara aislado en un contenedor limpio y profesional mediante Docker, asegurando que el despliegue del proyecto sea agil e inquebrantable en cualquier sistema operativo o servidor en la nube.

- Base de Datos (PostgreSQL): PostgreSQL reeplazara a las multiples bases SQLite, utilizando su inmenso poder relacional a traves del ORM de FastAPI (SQLAlchemy), consolidando todo el soporte de informacion bajo estandares industriales de ingenieria de software.